Funktionen mehrerer Veränderlicher 0: Werkzeuge und Grundlagen

Begleit-Notebook zum Vorlesungsskript „Angewandte Mathematik – 2. Funktionen mehrerer Veränderlicher“ (Vorbereitung für Kapitel 2)

Das Notebook folgt der Gliederung des Skripts. Definitionen, Sätze und Beispiele tragen dieselbe Nummer wie im Skript. Zu den Beispielen gibt es

- den Rechenweg aus dem Skript in Formeln,
- eine **Probe mit SymPy** (das Residuum muss 0 sein),
- eine **Grafik** und an einigen Stellen ein **interaktives Element** (Schieberegler),
- am Ende **Übungsaufgaben** mit aufklappbarer Musterlösung und einer prüfenden Codezelle.

Voraussetzungen: `numpy`, `sympy`, `matplotlib`, `ipywidgets` **Arbeitsweise:** Zellen der Reihe nach ausführen und die Kontrollausgaben prüfen.

Open in Colab

Inhalt

1. Funktionen von zwei Variablen mit NumPy auswerten (`meshgrid`)
2. Vier Darstellungen derselben Funktion: Fläche, Höhenlinien, Farbkarte, Schnitte
3. Vektoren im R^n: Skalarprodukt, Betrag, Einheitsvektor (Grundlage für 2.2 und 2.5)
4. SymPy für mehrere Variablen: partielle Ableitung, Gradient, Jacobi-Matrix, Hesse-Matrix, `lambdify`
5. Rückblick: Tangente und lineare Näherung in einer Variablen (Vorbereitung auf 2.6)
6. Übungen

Hilfsfunktionen: `flaeche(f, xbereich, ybereich)` zeichnet $z = f(x, y)$ als Fläche im Raum, `hoehenlinien(f, xbereich, ybereich)` zeichnet die Höhenlinien $f(x, y) = c$. Beide erwarten eine NumPy-Funktion `f(X, Y)` und werden in allen Notebooks dieses Kapitels verwendet. `pruefe(name, residuum)` kontrolliert symbolische Rechnungen: Das Residuum muss 0 sein.

1. Funktionen von zwei Variablen mit NumPy auswerten

Eine Funktion $f\colon \mathrm{R}^2 \to \mathrm{R}$ ordnet jedem Punkt (x, y) eine Zahl zu. Für Grafiken braucht man die Funktionswerte auf einem **Gitter**. `np.meshgrid` erzeugt aus zwei Achsen-Vektoren die Matrizen X und Y mit allen Kombinationen; da NumPy elementweise rechnet, liefert `f(X, Y)` direkt die Matrix aller Funktionswerte.

Das kleine Beispiel zeigt die Struktur für ein 3×4-Gitter und $f(x, y) = x^2 + y$.

```
X =
 [[0 1 2 3]
 [0 1 2 3]
 [0 1 2 3]]
Y =
 [[ 0  0  0  0]
 [10 10 10 10]
 [20 20 20 20]]
f(X, Y) = X**2 + Y =
 [[ 0  1  4  9]
 [10 11 14 19]
 [20 21 24 29]]
```

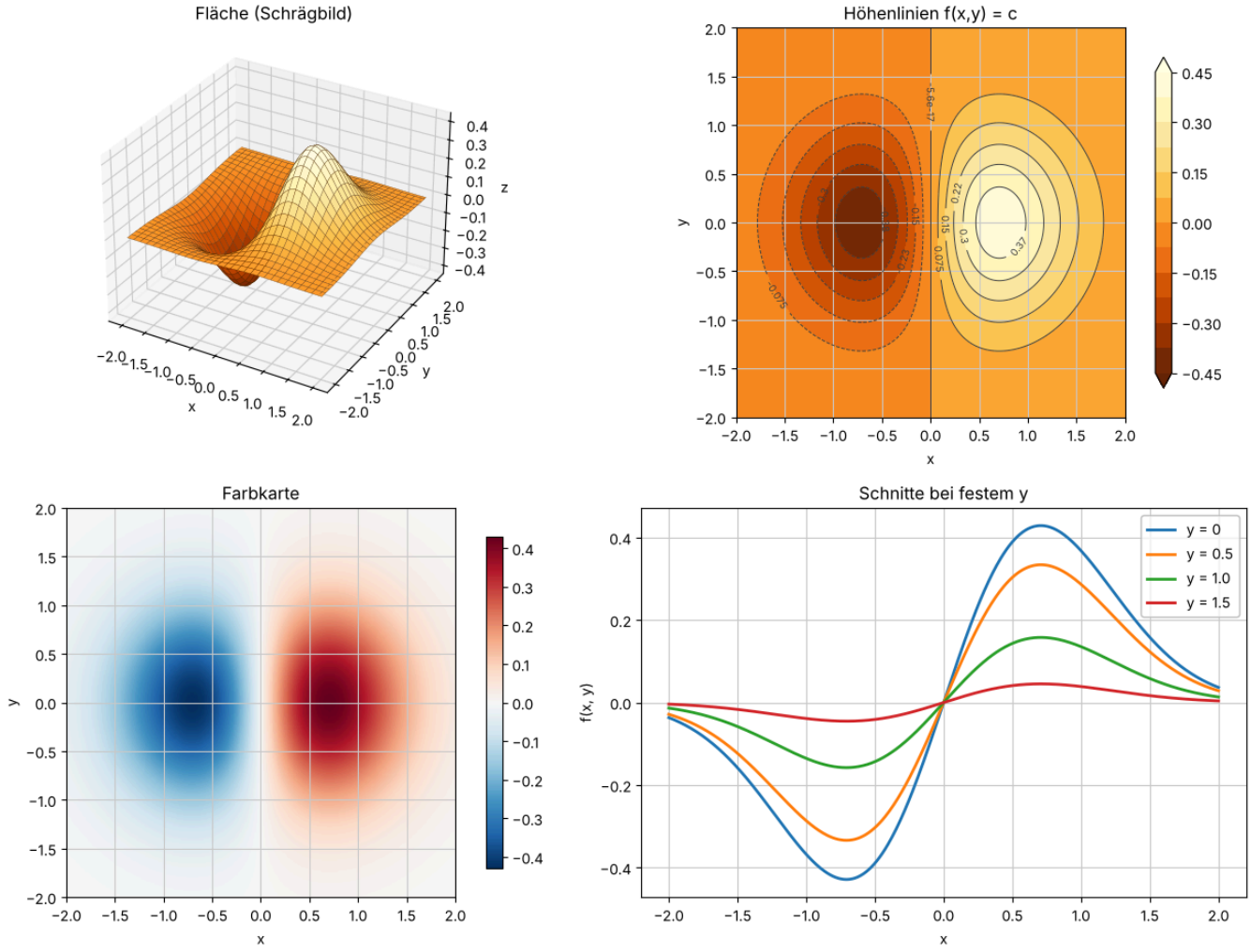
Merke: Zeile i von X und Y gehört zum i-ten y-Wert, Spalte j zum j-ten x-Wert. Der Eintrag `Z[i, j]` ist also $f(x_j, y_i)$.

2. Vier Darstellungen derselben Funktion

Wir betrachten die „Sattelfläche mit Hügel“

$$f(x, y) = x\, e^{-x^2 - y^2}.$$

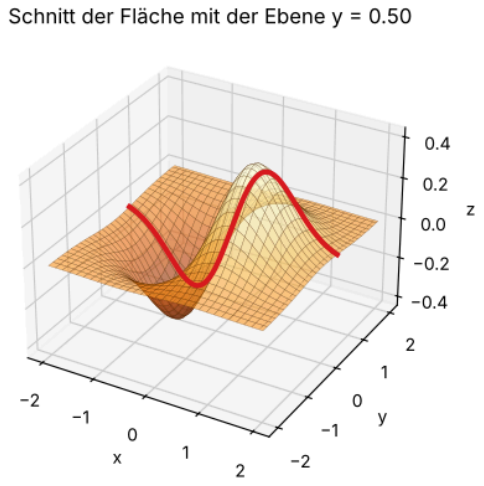
Sie wird viermal dargestellt: als **Fläche** (Schrägbild), als **Höhenlinien** (Linien gleicher Funktionswerte), als **Farbkarte** (Werte als Farbe) und durch **Schnitte** (feste y-Werte, Kurven in x). Jede Darstellung beantwortet andere Fragen: Wo liegt das Maximum? Wie steil ist es? Wie verhält sich f entlang einer Richtung?

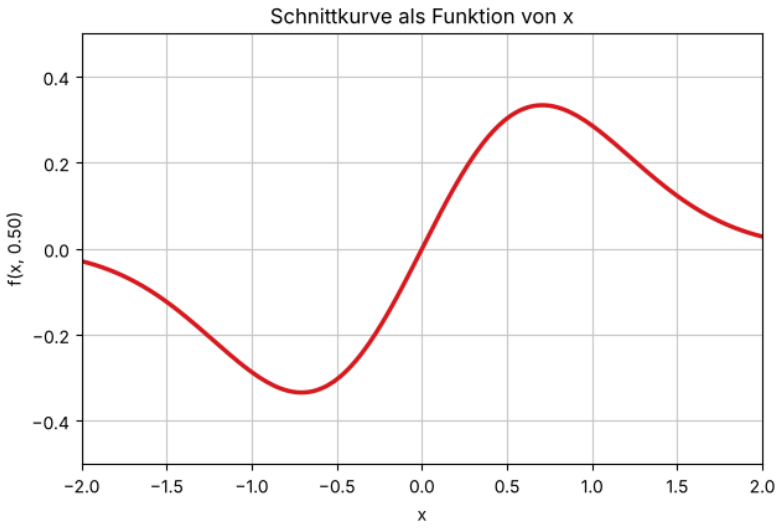


Beobachtungen:

- Maximum bei $x = 1/\sqrt{2} \approx 0,71$, $y = 0$, Minimum spiegelbildlich bei $x \approx -0,71$.
- Wo die Höhenlinien **dicht** liegen, ist die Fläche **steil**. Der Abstand der Linien ist ein Maß für die Steigung (Gradient, Abschnitt 2.4).
- Die Schnitte bei festem y sind Funktionen einer Variablen. Ihre Steigung ist genau die **partielle Ableitung** nach x (Abschnitt 2.4).

Interaktiv: Mit dem Regler wird der Schnitt $y = y_0$ verschoben. Links sieht man die Schnittkurve auf der Fläche, rechts dieselbe Kurve als Funktion von x.





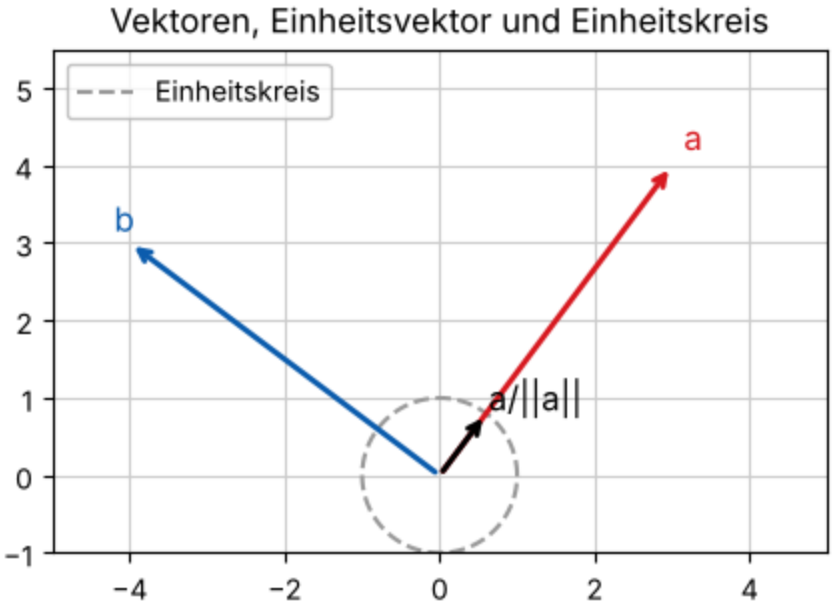
3. Vektoren im $\mathbb{R}^n$

Für Grenzwerte (Abschnitt 2.2) und Richtungsableitungen (Abschnitt 2.5) brauchen wir den **Abstand** zweier Punkte und **Richtungen**.

- **Skalarprodukt:** $a \cdot b = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$
- **Betrag (euklidische Norm):** $\|a\| = \sqrt{a \cdot a} = \sqrt{a_1^2 + \cdots + a_n^2}$
- **Abstand:** $\|x - y\|$
- **Einheitsvektor in Richtung $a \neq 0$:** $\dfrac{a}{\|a\|}$, er hat den Betrag 1.
- **Winkel:** $\cos\varphi = \dfrac{a \cdot b}{\|a\|\,\|b\|}$, insbesondere $a \perp b \iff a \cdot b = 0$.

```
a · b      = 0.0 (senkrecht)
||a||      = 5.0
a / ||a||  = [0.6 0.8]  Betrag: 1.0
symbolisch ||a|| im R³:
```

$$\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$



4. SymPy für mehrere Variablen

SymPy rechnet partielle Ableitungen mit `sp.diff(f, x)`: Alle anderen Variablen werden dabei wie Konstanten behandelt (Bemerkung 2.4.2). Daraus lassen sich alle Objekte von Kapitel 2 bauen:

Objekt	Skript	SymPy
partielle Ableitung f_x	Def. 2.4.1	`sp.diff(f, x)`
Gradient ∇f	Def. 2.4.5	`sp.Matrix([f]).jacobian([x, y])`
zweite Ableitungen f_{xy}	Def. 2.4.6	`sp.diff(f, x, y)`
Hesse-Matrix	(Ausblick)	`sp.hessian(f, (x, y))`
Jacobi-Matrix	Def. 2.4.10	`F.jacobian([x, y, z])`
NumPy-Funktion	–	`sp.lambdify((x, y), f, 'numpy')`

partielle Ableitungen:

$$f_x = -\left(2x^2 - 1\right)e^{-x^2}e^{-y^2}$$

$$f_y = -2xye^{-x^2}e^{-y^2}$$

Gradient (als Zeilenvektor):

$$\left[\left(1 - 2x^2\right)e^{-x^2-y^2} \quad -2xye^{-x^2-y^2}\right]$$

Hesse-Matrix:

$$\begin{bmatrix} \left(4x^3 - 6x\right)e^{-x^2-y^2} & 2y\left(2x^2 - 1\right)e^{-x^2-y^2} \\ 2y\left(2x^2 - 1\right)e^{-x^2-y^2} & 2x\left(2y^2 - 1\right)e^{-x^2-y^2} \end{bmatrix}$$

Stellen mit $\nabla f = 0$:

$$\left[\left\{x: -\frac{\sqrt{2}}{2},\ y: 0\right\},\ \left\{x: \frac{\sqrt{2}}{2},\ y: 0\right\}\right]$$

```
Probe f_x bei (1/√2, 0): Residuum = 0  -> ok
```

Jacobi-Matrix von $F(x, y, z)$ (Beispiel 2.4.11):

$$\begin{bmatrix} 2x + z\cos(x) & 2y & \sin(x) \\ 0 & z\cos(y) & 2z + \sin(y) \end{bmatrix}$$

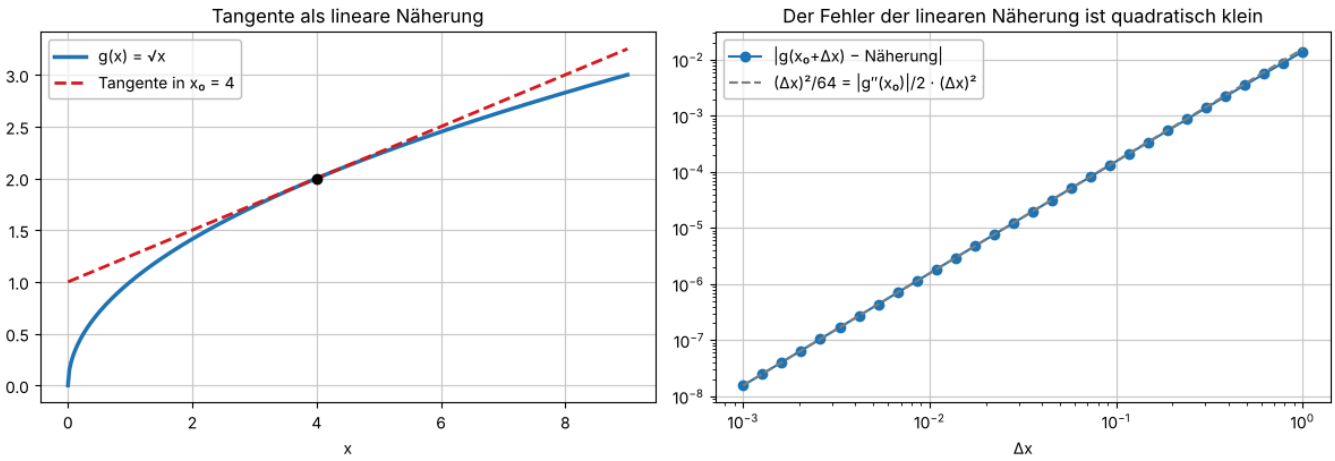
```
f(0.5, 0.2) = 0.3741317837892826  (lambdify)  vs. 0.3741317837892826  (subs)
```

5. Rückblick: Tangente und lineare Näherung in einer Variablen

Für $g: \mathrm{R} \to \mathrm{R}$ ist die Tangente in x_0

$$t(x) = g(x_0) + g'(x_0)\,(x - x_0),$$

und für kleine Δx gilt die lineare Näherung $g(x_0 + \Delta x) \approx g(x_0) + g'(x_0)\,\Delta x$. Der Fehler geht dabei wie $(\Delta x)^2$ gegen 0. Genau diese Idee wird in Abschnitt 2.6 zur **Tangentialebene** und zum **totalen Differential** verallgemeinert: Aus $g'(x_0)$ wird der Gradient $\nabla f(x_0)$.



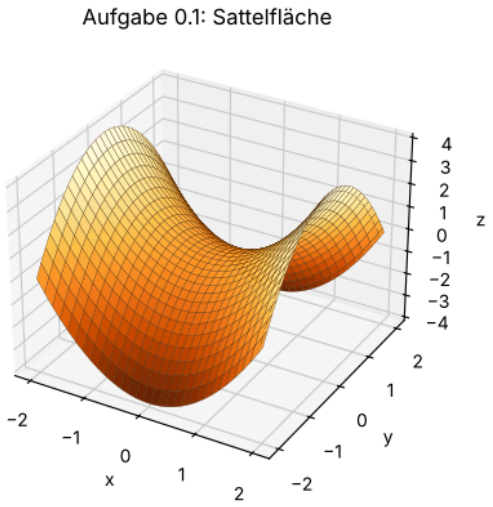
6. Übungen

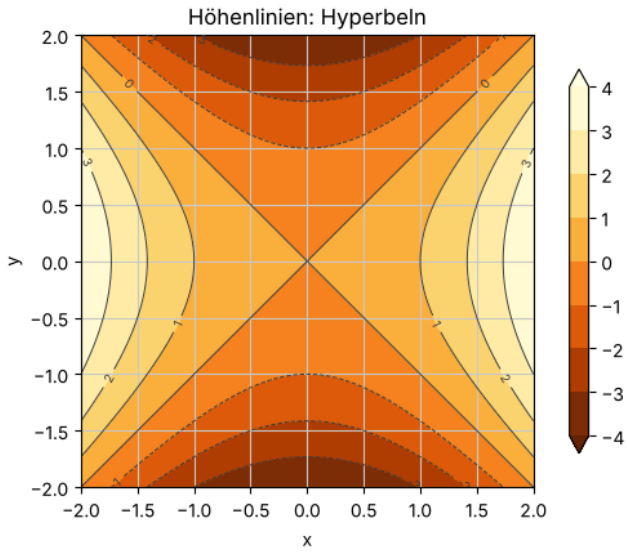
Aufgabe 0.1: Stellen Sie $f(x, y) = x^2 - y^2$ als Fläche und mit Höhenlinien auf $[-2, 2] \times [-2, 2]$ dar. Welche Form haben die Höhenlinien? Was passiert bei $c = 0$?

Aufgabe 0.2: Berechnen Sie für $a = (1, 2, 2)$ den Betrag und den Einheitsvektor. Ist $b = (2, 1, -2)$ senkrecht zu a?

Aufgabe 0.3: Bestimmen Sie mit SymPy den Gradienten von $f(x, y) = \ln(1 + x^2 + y^2)$ und die Stelle(n) mit $\nabla f = 0$.

- ▶ **Musterlösung Aufgabe 0.1** (zum Aufklappen anklicken)
- ▶ **Musterlösung Aufgabe 0.2** (zum Aufklappen anklicken)
- ▶ **Musterlösung Aufgabe 0.3** (zum Aufklappen anklicken)






```
Probe 0.2: ||a|| - 3: Residuum = 0  -> ok
Probe 0.2: a · b: Residuum = 0  -> ok
Probe 0.3: Gradient: Residuum = Matrix([[0, 0]])  -> ok
0.3: Nullstellen des Gradienten: [{x: 0, y: 0}]
```